

Домашнее задание 9

Описание задачи:

Создайте программу, которая генерирует последовательность чисел. Пользователь может выбрать, хочет ли он получить последовательность всех чисел, только чётных или только нечётных чисел в заданном диапазоне.

Указания:

1. Программа должна включать функцию-генератор `number_sequence(start, end, even=True)`, которая генерирует числа в заданном диапазоне:
 - Если `even=True`, возвращаются только чётные числа.
 - Если `even=False`, возвращаются только нечётные числа.
2. Основная программа должна запрашивать у пользователя:
 - Начало и конец диапазона (`start` и `end`).
 - Тип последовательности: чётные или нечётные.
3. Программа должна вывести числа, сгенерированные функцией.

Ожидаемый результат:

Программа запрашивает ввод пользователя, а затем выводит последовательность чисел в зависимости от выбора.

Критерии оценивания:

- 4 балла — Корректность: Генератор правильно генерирует числа в заданном диапазоне и соответствующего типа (чётные или нечётные).
- 4 балла — Чистота кода: Код должен быть понятным, хорошо структурированным и с комментариями, где это необходимо.
- 4 балла — Удобство взаимодействия: Программа должна корректно запрашивать данные у пользователя и обрабатывать некорректный ввод (например, строки вместо чисел).

Максимальный балл за задание — 12 баллов.